Mavzu: Ma’lumotlar bazasida jadvallarni bir-biriga bog‘lash.

Ma’lumotlar bazasida jadvallarni bir-biriga bog‘lash — bu turli jadvallardagi ma’lumotlarni o‘zaro aloqador qilish jarayonidir. Bunda maqsad ma’lumotlarni takrorlamasdan, ular o‘rtasida mantiqiy bog‘liqlik o‘rnatish va so‘rovlar orqali kerakli ma’lumotni bir nechta jadvaldan birgalikda olish imkonini yaratishdir. Ma’lumotlar bazasidagi turli jadvallarni o‘zaro integratsiya qilish ma’lumotlarni yagona ko‘rinishda jamlash imkonini beradi. Natijada, ma’lumotlardan foydalanish jarayoni ancha soddalashadi. Jadvallarni bog‘lash kalit maydonlar *(keys)* orqali amalga oshiriladi va bu kalitlar quyidagilardan iborat:

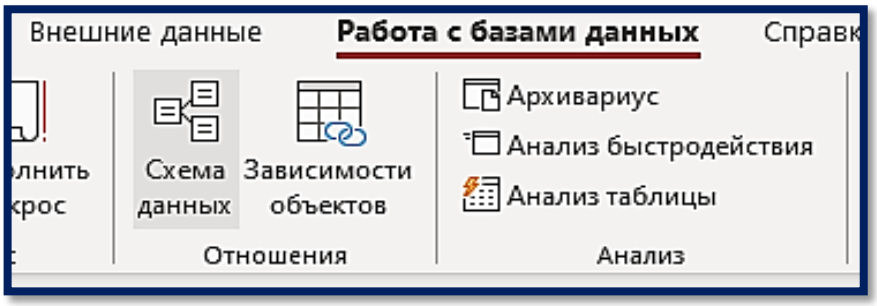
- ***Birlamchi kalit (Primary Key)*** — jadvaldagi har bir yozuvni noyob aniqlovchi ustun.
- ***Tashqi kalit (Foreign Key)*** — boshqa jadvaldagi birlamchi kalitga ishora qiluvchi ustun.

Ma’lumotlar bazasida bog‘lanish turlari quyidagilardan iborat:

1. **Birga-bir (One-to-One) – bunda h**ar bir yozuv boshqa jadvaldagi faqat bitta yozuv bilan bog‘liq bo‘ladi;
2. **Birga-ko‘p (One-to-Many) – bunda b**itta yozuv boshqa jadvaldagi bir nechta yozuvlarga mos keladi;
3. **Ko‘pga-ko‘p (Many-to-Many) – bunda b**ir jadvaldagi ko‘p yozuvlar boshqa jadvaldagi ko‘p yozuvlar bilan bog‘liq bo‘ladi.

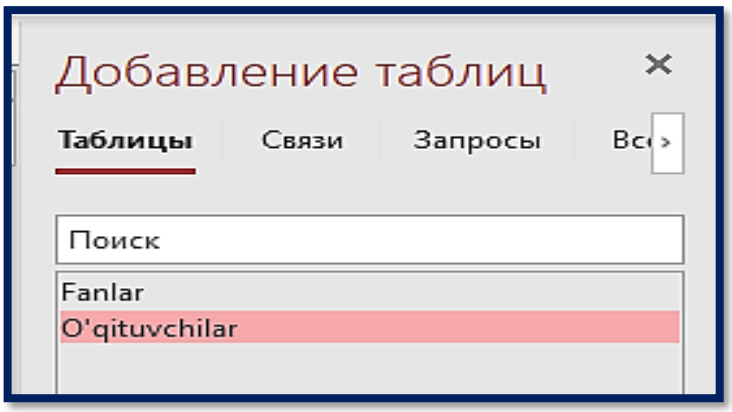
Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi **nomli** ma’lumotlar bazasida **jadvallarni bir-biriga bog‘lash (aloqalar o‘rnatish)** jarayoni to‘liq, bosqichma-bosqich tarzda amalga oshiramiz. Bunda “Fanlar” va “O‘qituvchilar” nomli jadvallar o‘rtasidagi **mantiqiy va ma’lumotli bog‘lanishlarni** yaratish kerak bo‘ladi va bu quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Access dasturida “Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi” nomli ma’lumotlar bazasini ishga tushiramiz;
2. Bazada *“Работа с базами данных”* panelidan *“Схема данных”* uskunasini tanlaymiz. Uskuna jadvallarni bir-biriga bog‘lashga yordam beradi;



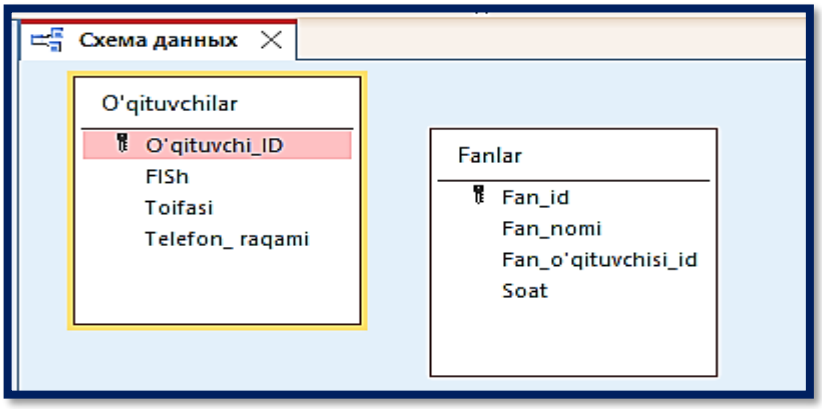
1-rasm. Ma’lumotlar bazasida *“Схема данных”* bo‘limini tanlash oynasi

3. Dastur oynasida yangi *“Конструктор связей”* paneli va uning tarkibida *“Добавление таблицы”* kontekst menyusi paydo bo‘ladi;



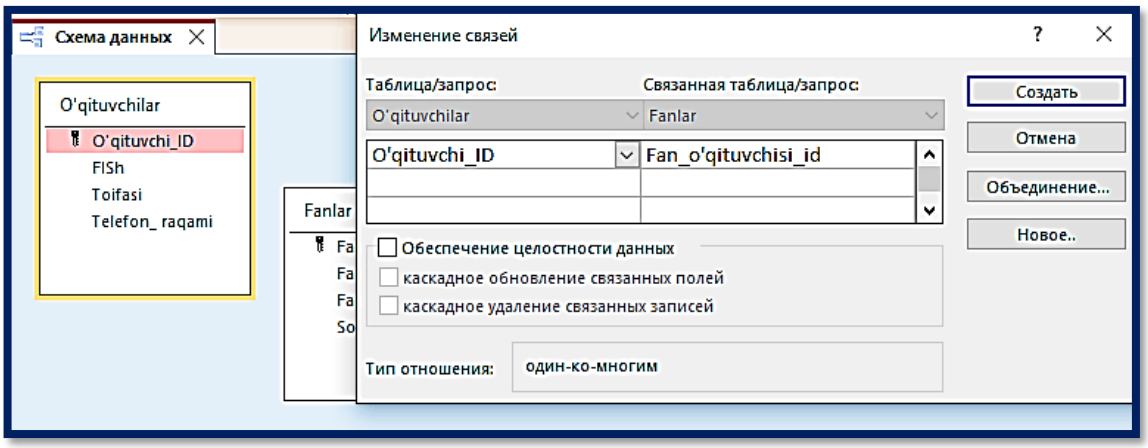
2-rasm. *“Схема данных”* bo‘limida jadvallarni qo‘shish oynasi

4. *“Добавление таблицы”* kontekst menyusidan “Fanlar” va “O‘qituvchilar” jadvallari tanlanadi va *“Добавить”* tugmachasi bosiladi;
5. Ishchi oynada 2 ta jadval paydo bo‘ladi.



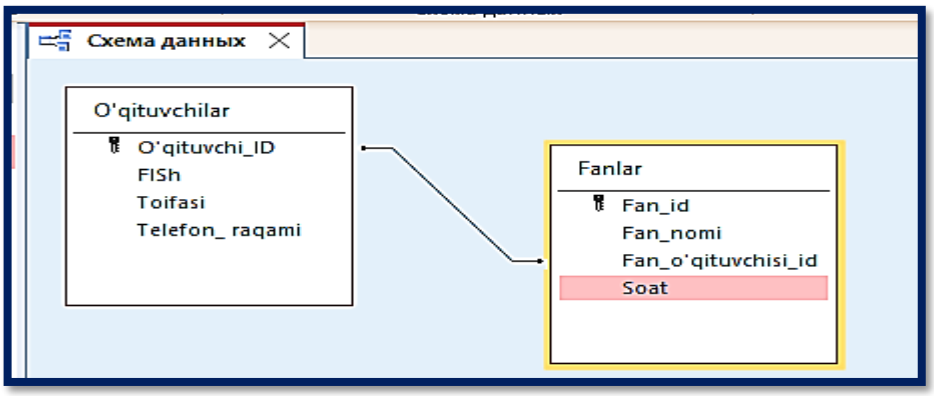
3-rasm. *“Схема данных”* bo‘limida qo‘shilgan jadvallar oynasi

6. Kursorni “O‘qituvchilar” jadvalidagi “O‘qituvchi_ID” maydoni ustiga olib kelinadi va sichqonchaning chap tugmasi bosiladi. Tugmani qo‘yib yubormagan holda, kursor “Fanlar” jadvalidagi “Fan_o‘qituvchisi_id” maydoni ustiga olib boriladi, so‘ng sichqonchaning tugmasi qo‘yib yuboriladi.
7. Oynaning pastki qismida joylashgan **“***Обеспечение целостности данных”* (ma’lumotlar yaxlitligini ta’minlash), “*Каскадное обновление связанных полей”* (bog‘liq maydonlarni kaskadli yangilash) va *“Каскадное удаление связанных записей”* (bog‘liq yozuvlarni kaskadli o‘chirish) bandlariga tasdiqlash belgisi qo‘yiladi. Bu orqali jadvaldagi ma’lumotlarning o‘zaro mosligi va tahrirlashdagi xatoliklarning oldi olinadi.
8. So‘ngra *“Создать”* tugmasi bosiladi.



4-rasm. *“Схема данных”* bo‘limida qo‘shilgan jadvallarni bir-biri bog‘lash oynasi

9. Natijada, **“O‘qituvchilar**” va “Fanlar” nomli jadvallar bir-biriga bog‘lanadi.



5-rasm. “O‘qituvchilar” va “Fanlar” jadvallarini o‘zaro bog‘lash oynasi

10. Jadvallar bir-biriga bog‘langanidan so‘ng jadvallarga kirib, ulardagi o‘zgarishlarni ko‘rish mumkin. Jadvallar asosiy kalit *(Primary Key)* orqali bir-biriga bog‘landi. Bu bilan belgilangan maydonlar o‘rtasida ma’lumotlar yaxlitligi va xavfsizligi ta’minlanadi.

Jadvallarni bir-biriga bog‘lash natijasi

Jadvallar bir-biriga bog‘lanishi natijasida “O‘qituvchilar” jadvalida plyus (+) belgisi tushirilgan yangi maydon paydo bo‘ldi.

O'qituvchilar

O'qituvchi_ID	FISh	Toifasi	Telefon_raqami	Щелкни
1	Nabiyev Dilshod Pahlavonovich	Oliy toifa	(90).514-64-84	
2	Aliyev Mirjalol Hamroyevich	Ikkinchi toifa	(91).401-52-96	
3	Fayziyeva Dildora Hotamovna	Oliy toifa	(93).623-01-96	
4	Usmonov Behruz O'tkirovich	Mutaxassis	(97).080-41-42	
5	Mustafoyev O'tkirjon Niyozovich	Birinchi toifa	(99).124-56-84	
6	Muxlisova Anjella Bekjanovna	Ikkinchi toifa	(91).084-54-24	
7	Xolmurodov Shuhrat Diyor o'g'li	Mutaxassis	(93).623-41-95	
8	Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li	Oliy toifa	(90).637-54-61	
9	Toirova Iroda Bekjonovna	Birinchi toifa	(94).632-69-45	
10	Erkinov Shaxriyor Tolibovich	Ikkinchi toifa	(94).772-36-38	
(№)			( ) - - 0	

6-rasm. “O‘qituvchilar” jadvalida bog‘langan ma’lumotlarni ochishda plyus (+) belgisining qo‘shilish oynasi

Plyus (+) belgisi ustiga bir marta bosish orqali o‘qituvchiga biriktirilgan barcha fanlari va shu fanlarning soati haqidagi to‘liq ma’lumotlarni ko‘rish mumkin.

O'qituvchilar

O'qituvchi_ID	FISh	Toifasi	Telefon_raqami	Щелкните для доб
1	Nabiyev Dilshod Pahlavonovich	Oliy toifa	(90).514-64-84	

Fan_id	Fan_nomi	Soat	Щелкните
1	Informatika va axborot texnologiyalari	68	
(№)		0	

O'qituvchi_ID	FISh	Toifasi	Telefon_raqami
2	Aliyev Mirjalol Hamroyevich	Ikkinchi toifa	(91).401-52-96
3	Fayziyeva Dildora Hotamovna	Oliy toifa	(93).623-01-96

Fan_id	Fan_nomi	Soat	Щелкните
11	Ona tili	68	
13	Adabiyot	68	
(№)		0	

O'qituvchi_ID	FISh	Toifasi	Telefon_raqami
4	Usmonov Behruz O'tkirovich	Mutaxassis	(97).080-41-42
5	Mustafoyev O'tkirjon Niyozovich	Birinchi toifa	(99).124-56-84
6	Muxlisova Anjella Bekjanovna	Ikkinchi toifa	(91).084-54-24
7	Xolmurodov Shuhrat Diyor o'g'li	Mutaxassis	(93).623-41-95
8	Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li	Oliy toifa	(90).637-54-61
9	Toirova Iroda Bekjonovna	Birinchi toifa	(94).632-69-45

Fan_id	Fan_nomi	Soat	Щелкните
4	Jahon tarixi	34	
7	O'zbekiston tarixi	68	
15	Qadimgi dunyo tarixi	34	
(№)		0	

O'qituvchi_ID	FISh	Toifasi	Telefon_raqami
10	Erkinov Shaxriyor Tolibovich	Ikkinchi toifa	(94).772-36-38
(№)			( ) - - 0

7-rasm. “O‘qituvchilar” va “Fanlar” jadvallari o‘rtasidagi birga-ko‘p bog‘lanish natijasi

Ushbu ko‘rinishda o‘qituvchilar va ularga biriktirilgan fanlar “birga-ko‘p” (1:N) bog‘lanishi asosida tartiblangan bo‘lib, har bir o‘qituvchiga tegishli fanlar qulay ravishda alohida pastki jadvalda aks ettirilgan. Bu bog‘lanish ma’lumotlarni takrorlanishsiz, tizimli va tartibli saqlashga yordam beradi.

Nazorat savollari:

1. Jadvallarni bir-biriga bog‘lash deganda nimani tushunasiz ?
2. Birga-bir (one-to-one) bog‘lanish qanday holatlarda qo‘llaniladi ?
3. Birga-ko‘p (one-to-many) bog‘lanishning mohiyati nimada ?
4. Ko‘pga-ko‘p (many-to-many) bog‘lanish qanday amalga oshiriladi ?
5. Tashqi kalit (foreign key) nima va u qanday vazifani bajaradi ?
6. Jadvallarni bog‘lashda ma’lumotlarning yaxlitligini qanday ta’minlash mumkin?

7. Qaysi holatlarda jadvallarni bog‘lash o‘rniga ularni birlashtirish tavsiya etiladi ?